



機 率

台大電機系 葉丙成

微博: weibo.com/yehbo 臉書: facebook.com/prof.yeh

部落格: pcyeh.blog.ntu.edu.tw



Prof. Yeh, Ping-Cheng (Benson) 葉丙成
Dept. of EE, National Taiwan University

本週主題概述

- 2-1: 機率公理性質
- 2-2: 條件機率





2-1: 機率公理性質

第二週



Prof. Yeh, Ping-Cheng (Benson) 葉丙成
Dept. of EE, National Taiwan University

公理 (Axioms)



- 近代數學常以數條公理作為整套理論的基石

– Ex: 線性代數

8 公理，公理一： $a + b = b + a \dots$

- 這樣的好處是？ **頭過身就過啊！(容頭過身 – 後漢書西羌傳)**
- 公理可否被證明？ **公理常是不能被證明的基本性質**
- 公理為何常被當廢話？ **公理常是非常基本的性質**
- 什麼樣的數學最厲害？ **公理越少條、公理越基本，越厲害！**



機率三公理 (Axioms of Probability)



- 公理 1:

對任何事件 A 而言, $P(A) \geq 0$.

- 公理 2:

$$P(S) = 1$$

神聖三公理

- 公理 3:

事件 $A_1, A_2, \dots$ 互斥 $\Rightarrow P(A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup \dots)$
 $= P(A_1) + P(A_2) + P(A_3) + \dots$



公理衍生之機率性質

Ex: 從一副 52 張撲克牌抽中一張，結果為 Ace 之機率為何？



證明：



公理衍生之機率性質

- 若 $E = \{o_1, o_2, \dots, o_n\}$

則 $P(E) = P(\{o_1\}) + P(\{o_2\}) + \dots + P(\{o_n\})$

證明： $E = \{o_1\} \cup \{o_2\} \cup \dots \cup \{o_n\}$



公理衍生之機率性質

- $P(\phi) = 0$

證明：



公理衍生之機率性質

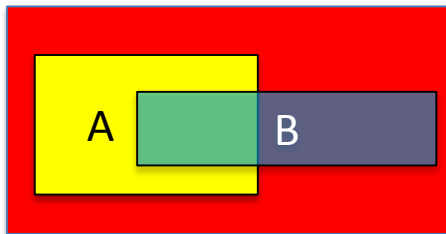
- $P(A) = 1 - P(A^c)$

證明：

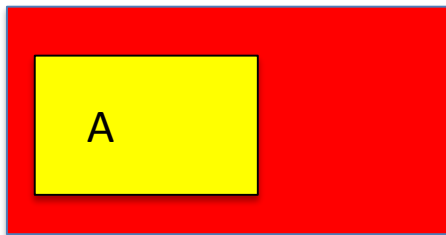


公理衍生之機率性質

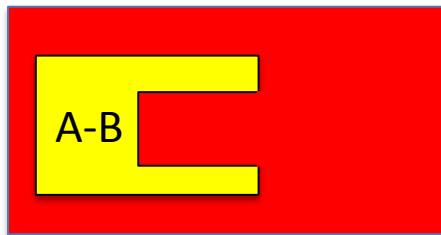
- $P(A) = P(A - B) + P(A \cap B)$



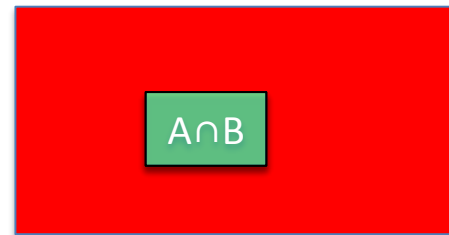
證明：



=

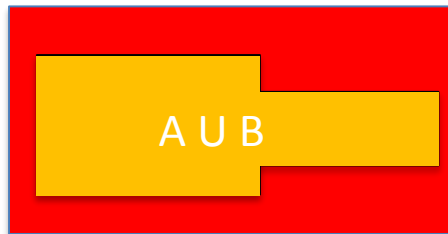


U



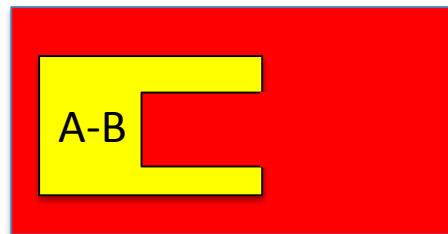
公理衍生之機率性質

- $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

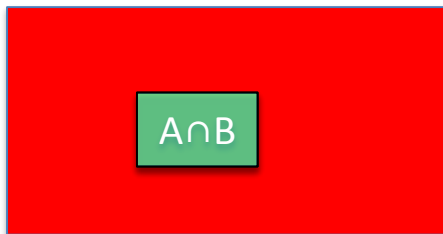


證明：

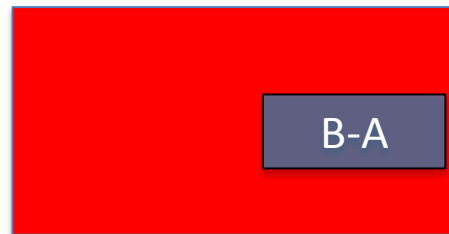
=



U



U



公理衍生之機率性質

- $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$



– Ex: 在大陸隨便碰上一個人，此人愛甜豆花或愛鹹豆花
機率為何？

$$P(\text{愛甜} \cup \text{愛鹹}) = P(\text{愛甜}) + P(\text{愛鹹}) - P(\text{愛甜} \cap \text{愛鹹}) = \dots$$



公理衍生之機率性質

- 切麵包定理：

則對任何事件 A : $P(A) = P(A \cap C_1) + P(A \cap C_2) + \cdots + P(A \cap C_n)$
 $\uparrow$ 公理 3



公理衍生之機率性質



- Ex: 阿宅心儀某可愛女店員。她的笑容打開了他封閉的心。阿宅注意到她笑容會受生意的影響，於是每天忠實記錄該店生意與她有無對他笑。店生意有滿、普、慘三態，而她有笑、怒二態。根據記錄：

$$S = \left\{ \begin{array}{l} (\text{滿} \cap \text{笑}) \rightarrow \frac{1}{20}, (\text{滿} \cap \text{怒}) \rightarrow \frac{2}{20} \\ (\text{普} \cap \text{笑}) \rightarrow \frac{5}{20}, (\text{普} \cap \text{怒}) \rightarrow \frac{4}{20} \\ (\text{慘} \cap \text{笑}) \rightarrow \frac{5}{20}, (\text{慘} \cap \text{怒}) \rightarrow \frac{3}{20} \end{array} \right\}$$

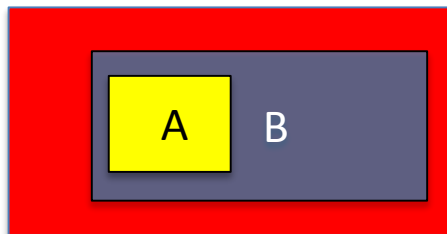
滿	普	慘
滿∩笑	普∩笑 笑	慘∩笑

$$\Rightarrow P(\text{笑}) =$$



公理衍生之機率性質

- 若 $A \subset B$, 則 $P(A) \leq P(B)$.



證明：BJ4，同學自己試試看



Boole's 不等式

- 對任意 n 個事件 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 而言,

$$P(\cup_{i=1}^n A_i) \leq \sum_{i=1}^n P(A_i)$$

證明：BJ4，高手自己試試看



Bonferroni's 不等式

- 對任意 n 個事件 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 而言,

$$P(\cap_{i=1}^n A_i) \geq 1 - \sum_{i=1}^n P(A_i^c)$$

證明：BJ4，高手自己試試看



本節回顧

- 公理的意義是什麼？
- 為何機率三公理很神聖？
- 機率公理如何衍生各樣的性質？





2-2: 條件機率

第二週



Prof. Yeh, Ping-Cheng (Benson) 葉丙成
Dept. of EE, National Taiwan University

概述與範例

- 機率常反映我們對某些事情的了解程度

- Ex: 沒念書的混哥，對其而言，考試選擇題正解為 A 或 B 或 C 或 D 的機率皆為 $1/4$
- Ex: 有念書的卷哥，對其而言，考試選擇題正解為 A 之機率非 1 即 0



概述與範例

- 在得知其他某些事情發生後，
我們對事情的了解可能會有所改變
– Ex: 混哥坐卷哥隔壁，見到



- 在此事發生後，對混哥而言B、D為正解機率為？
（此即為「條件機率」）



條件機率 (Conditional Probability)

- 更精準的來說，條件機率的表示法
 $P(\textcolor{red}{X} \mid \textcolor{blue}{Y})$

$\textcolor{red}{X}$ ：所關心之事件

$\textcolor{blue}{Y}$ ：條件(觀察到的, 已發生的事件)

前例：

$P(\textcolor{red}{B} \text{ 為正解} \mid \text{手勢})$



條件機率怎麼算？

- $P(\mathbf{B} \text{ 為正解} \mid \text{卷矯漏曲}) = ?$

- 未偷看時，正確答案未知。樣本空間為：

- 卷矯漏曲後，新的樣本空間變為：



條件機率怎麼算？



- 卷矯漏之條件發生後，這世界變了，有了新的天地。不符合卷矯漏條件的 outcome 都不可能發生了。

$$P(A \text{ 為正解} \mid \text{卷矯漏曲}) = P(C \text{ 為正解} \mid \text{卷矯漏曲}) = 0$$

— 延伸：若某實驗結果 o_i 與某條件 Y 不相交，則

$$P(o_i \mid Y) =$$



條件機率怎麼算？



- 至於卷矯漏曲之條件事件發生後，

符合卷矯漏條件事件的實驗結果的機率呢？

- 不管卷矯漏發生否，「B為正解」與「D為正解」的機率比例應該一樣，故：

$$P(B \text{ 為正解} \mid \text{卷矯漏曲}) : P(D \text{ 為正解} \mid \text{卷矯漏曲}) = P(B \text{ 為正解}) : P(D \text{ 為正解})$$

- 卷矯漏後只有可能出現「B為正解」或「D為正解」，故：

$$S' = \{B, D\}, P(B \text{ 為正解} \mid \text{卷矯漏曲}) + P(D \text{ 為正解} \mid \text{卷矯漏曲}) = 1$$

- 根據上述二式我們得到

$$P(B \text{ 為正解} \mid \text{卷矯漏曲}) =$$



條件機率怎麼算？

- 延伸：若某條件事件 Y 包含數個實驗結果：

$$Y = \{o_1, o_2, \dots, o_n\}$$

$$P(o_i|Y) = \frac{P(o_i)}{P(o_1) + P(o_2) + \dots + P(o_n)} = \boxed{\frac{P(o_i)}{P(Y)}}$$

考慮某事件 $X = \{o_1, o_2, q_1, q_2\}$ ，已知條件事件 $Y = \{o_1, o_2, o_3\}$ 發生了，則

$$P(X|Y) = P(o_1|Y) + P(o_2|Y) = \frac{P(o_1)}{P(Y)} + \frac{P(o_2)}{P(Y)} = \frac{P(\{o_1, o_2\})}{P(Y)} = \frac{P(X \cap Y)}{P(Y)}$$



條件機率怎麼算？

- 終極延伸：若已知某條件事件 Y 發生了，
則對於任何事件 X ，我們可計算其條件機率如下：

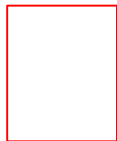
$$P(X \mid Y) =$$

※ "condition on," "Suppose," "if,"
"Assuming," "given that"



概述與範例

- Ex: 小美同時與小明、小華、小園暗通款曲。
 - Q: 小華贏得小美芳心機率為？



- Q: 美生日，華夜攜禮至美宅。美不在，華遂於門外候之。子時忽聞美、明於里外爭吵，遂匿而窺之。未料，突見美巴明，甩門。明，泣不成聲，而華竊喜。

請問在美巴明發生後小華贏得小美芳心機率為？

$$P(\text{華贏美心} \mid \text{美巴明}) =$$



條件機率之性質

- 對任何事件 X 及任何條件事件 Y ，我們有：

- 性質 1： $P(X|Y) = \frac{P(X \cap Y)}{P(Y)} \geq 0$

- 性質 2： $P(Y|Y) =$

- 性質 3： A, B 互斥 $\Rightarrow P(A \cup B | Y) =$



Total Probability 定理

- 若 $C_1, C_2, \dots, C_n$ 互斥且 $C_1 \cup C_2 \cup \dots \cup C_n = S$

則對任意事件 A ，我們有：

$$P(A) = P(A | C_1) P(C_1) + P(A | C_2) P(C_2) + \dots + P(A | C_n) P(C_n)$$

C_1	C_2	C_3	...	C_n
$A \cap C_1$	$A \cap C_2$	$A \cap C_3$	...	$A \cap C_n$

證明：



Total Probability 定理

- Ex: 阿宅 vs. 可愛店員：店員對阿宅笑否，
受店的生意影響很大。

$$\text{已知 } P(\text{滿}) = \frac{1}{4}, P(\text{普}) = \frac{1}{4}, P(\text{慘}) = \frac{1}{2}$$

$$P(\text{笑} \mid \text{滿}) = \frac{1}{6}, P(\text{笑} \mid \text{普}) = \frac{2}{6}, P(\text{笑} \mid \text{慘}) = \frac{3}{6}$$

問 $P(\text{笑}) = ?$



滿	普	慘
滿∩笑	普∩笑 笑	慘∩笑



貝氏定理 (Bayes' Rule)

- 若 $C_1, C_2, \dots, C_n$ 互斥且 $C_1 \cup C_2 \cup \dots \cup C_n = S$
則對任意事件 A ，我們有：

$$P(C_j | A) = \frac{P(A | C_j) P(C_j)}{P(A | C_1) P(C_1) + P(A | C_2) P(C_2) + \dots + P(A | C_n) P(C_n)}$$
$$\parallel$$
$$\frac{P(C_j \cap A)}{P(A)} = \frac{P(A | C_j) \cdot P(C_j)}{\sum_{i=1}^n P(A | C_i) \cdot P(C_i)}$$

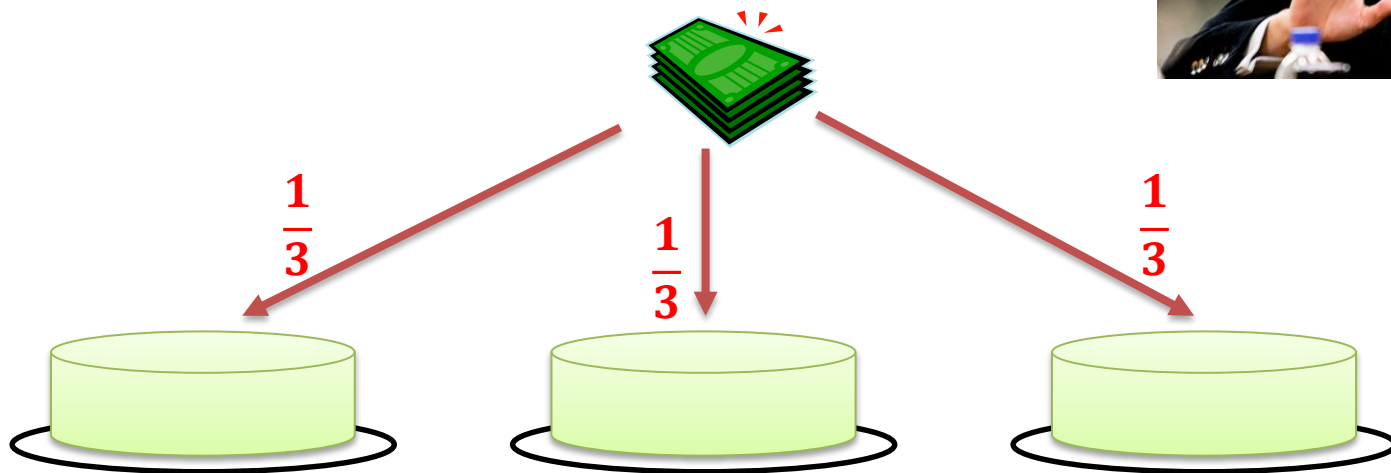


貝氏定理 (Bayes' Rule)

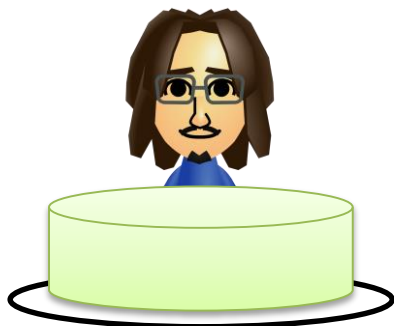
- Ex: 一日，老闆見可愛店員笑，
請問在此情況下，當日生意滿座之機率為何？



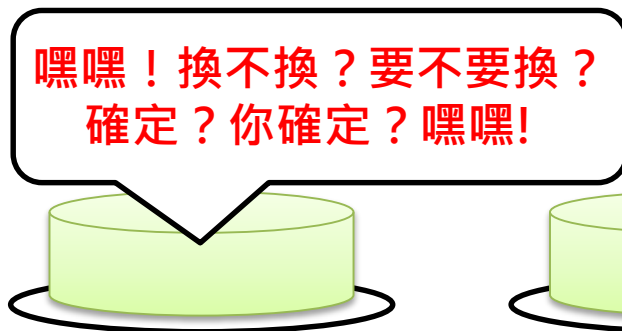
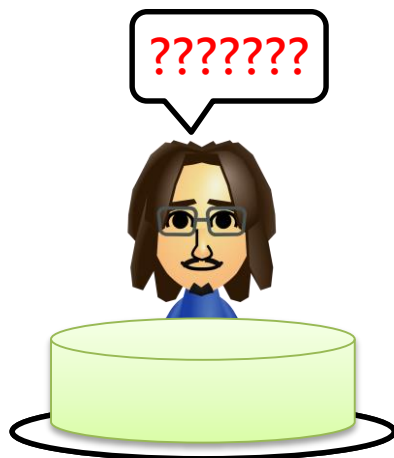
進擊的鈔票



進擊的鈔票



憲哥的逆襲！



丙紳和他的小夥伴們，究竟該換呢？還是不該換呢？還是沒差呢？



本節回顧

- 條件機率的意義？
- $P(X \mid Y) = \frac{P(X \cap Y)}{P(Y)}$
- 貝氏定理

